



Rapport de recherche Albumine-Nx-A β



Référence : albumine-Nx-A β
Auteur : Silas Bosco

ANALYSE GÉNÉTIQUE ET PROTÉOMIQUE EXHAUSTIVE DE DEUX FIOLES SANGUINES MULTI-CONTRIBUTEURS

I. CONTEXTE ET OBJECTIF

Deux fioles sanguines ont été transmises pour expertise. L'objectif initial était double :

- Déterminer la composition génétique exacte des échantillons.
- Vérifier la présence et la distribution du métabolite albumine-Nx-A β , déjà observé chez Jacky.

L'analyse a évolué vers une investigation complète visant à identifier individuellement les contributeurs biologiques et à établir leur exposition commune au métabolite.

II. EXAMEN MACROSCOPIQUE ET PRÉ-ANALYTIQUE

Les échantillons présentaient :

- Couleur rouge sombre homogène.
- Absence d'hémolyse massive visible.
- Coagulation partielle compatible avec un prélèvement ancien mais correctement conservé.
- Aucun agent anticoagulant atypique détecté.

La viscosité plasmatique était légèrement augmentée, sans cause évidente.
Aucune contamination bactérienne détectable en culture rapide.

III. ANALYSE GÉNÉTIQUE INITIALE – ÉCHEC DU SYSTÈME AUTOMATISÉ

L'amplification STR multiplex standard a produit des électrophorégrammes présentant :

- Plus de deux allèles sur de multiples loci autosomiques.
- Superpositions répétées sur l'ensemble du panel.
- Déséquilibres d'intensité marqués entre certains pics.

Conclusion : présence de mélanges ADN complexes.

L'hypothèse d'un simple contaminant isolé a été écartée en raison de la régularité du phénomène sur tous les loci.



Référence : albumine–Nx–A β
Auteur : Silas Bosco

ANALYSE GÉNÉTIQUE ET PROTÉOMIQUE EXHAUSTIVE DE DEUX FIOLES SANGUINES MULTI-CONTRIBUTEURS

IV. DÉCONVOLUTION GÉNÉTIQUE APPROFONDIE

4.1 Fractionnement cellulaire

- Centrifugation différentielle.
- Isolement de la couche leucocytaire.
- Extraction ADN indépendante par fraction.

4.2 Amplification ciblée :

- Multiplex STR élargi.
- Marqueurs supplémentaires à haute discrimination.
- Analyse du chromosome Y pour identification des contributeurs masculins.
- Séquençage ciblé à haut débit (NGS) pour affiner la séparation probabiliste.

4.3 Résultats

Fiole A :

- Minimum quatre contributeurs distincts.
- Un profil dominant représentant approximativement 45–55 % du signal total.
- Trois profils secondaires distincts.

Fiole B :

- Minimum trois contributeurs distincts.
- Un profil dominant (~60 % du signal).
- Deux profils secondaires.

Une corrélation partielle entre A2 et B3 suggère fortement la présence d'un individu commun aux deux fioles.



Référence : albumine–Nx–A β
Auteur : Silas Bosco

ANALYSE GÉNÉTIQUE ET PROTÉOMIQUE EXHAUSTIVE DE DEUX FIOLES SANGUINES MULTI-CONTRIBUTEURS

V. ANALYSE STATISTIQUE

Chaque profil reconstruit a été soumis à un calcul de rapport de vraisemblance. Les profils dominants A1 et B1 atteignent un seuil compatible avec une exploitation médico-légale complète. Les profils secondaires présentent des niveaux partiels mais significatifs. Les probabilités combinées excluent le hasard statistique pour expliquer les concordances inter-fioles.

VI. ANALYSE PROTÉOMIQUE ET MÉTABOLIQUE

6.1 Méthodologie

- Spectrométrie de masse haute résolution.
- Digestion enzymatique contrôlée.
- Analyse comparative avec échantillon de référence Jacky.

6.2 Résultats

Toutes les fractions plasmatiques contiennent le complexe albumine–Nx–A β .
Caractéristiques :

- Masse fragmentaire identique au cas Jacky.
- Liaison covalente stabilisée.
- Résistance partielle aux protéases standards.
- Demi-vie plasmatique prolongée estimée supérieure aux protéines circulantes classiques modifiées.

Aucune fraction analysée ne présente une absence totale du métabolite.



Référence : albumine–Nx–A β
Auteur : Silas Bosco

ANALYSE GÉNÉTIQUE ET PROTÉOMIQUE EXHAUSTIVE DE DEUX FIOLES SANGUINES MULTI-CONTRIBUTEURS

VII. CORRÉLATION ADN / MÉTABOLITE

Nous avons cherché à déterminer si le métabolite pouvait être attribué préférentiellement à un contributeur spécifique.

Procédure :

- Micro-fractionnement répété.
- Quantification relative du complexe albumine–Nx–A β par fraction.
- Corrélation avec abondance relative des profils ADN.

Résultat :

La distribution du métabolite est homogène à l'échelle des fractions plasmatiques.

Conclusion : tous les individus contributeurs étaient porteurs du métabolite au moment du prélèvement.

VIII. TENTATIVE D'IDENTIFICATION DES INDIVIDUS

8.1 Comparaison aux bases internes

Les profils ont été comparés aux archives biologiques disponibles au laboratoire.
Aucune correspondance directe complète.

8.2 Analyse de parenté

Aucun lien de parenté possible entre tout les sujets.

8.3 Comparaison indirecte avec le cas Jacky

Aucune identité génétique directe.

Cependant, la signature Nx–A β est strictement identique, suggérant une source ou un protocole commun.



Référence : albumine–Nx–A β
Auteur : Silas Bosco

ANALYSE GÉNÉTIQUE ET PROTÉOMIQUE EXHAUSTIVE DE DEUX FIOLES SANGUINES MULTI-CONTRIBUTEURS

IX. INTERPRÉTATION GLOBALE

Les deux fioles ne résultent pas d'un mélange accidentel. Elles constituent un regroupement biologique structuré d'individus distincts, tous exposés au Nx–A β stabilisé.

Points établis :

- Exposition collective à une substance chimiquement homogène.
- Probable production centralisée du Nx–A β .
- Indice fort d'un individu commun entre les deux échantillons.
- Absence d'individu non exposé parmi les contributeurs identifiés.

La probabilité que ces profils soient issus d'événements indépendants est extrêmement faible.

X. HYPOTHÈSES OPÉRATIONNELLES

Hypothèse 1 : groupe expérimental soumis à un protocole identique.

Hypothèse 2 : réseau structuré recevant une administration contrôlée de Nx–A β .

Hypothèse 3 : prélèvements post-exposition réalisés à intervalle rapproché.

XI. CONCLUSION FINALE

Les deux fioles contiennent au minimum sept profils génétiques distincts, dont un individu commun probable.

Tous les contributeurs présentent la présence du complexe albumine–Nx–A β identique à celui observé chez Jacky.

L'exposition est collective, homogène et non accidentelle.

L'ensemble des données génétiques et protéomiques converge vers l'existence d'un protocole structuré impliquant plusieurs individus porteurs du même métabolite stabilisé.

Les travaux d'identification complète sont en cours afin d'établir l'identité formelle de chaque contributeur et de déterminer la nature du lien organisationnel les unissant.

*Silas
Bosco*